



sberuniversity.ru РЕКЛАМА • 16+

ГигаАкадемия: флагманский
двухдневный интенсив

Бизнес-образование

Найти инструмент...



Главная > Дом и ремонт > Калькулятор расхода воды в трубах

Калькулятор расхода воды в трубах

Точный расчет расхода воды, потерь давления и диаметра трубопроводов с учетом материала, шероховатости, местных сопротивлений по российским нормам СП 30.13330.2020

Параметры расчета

Выберите тип расчета



Расход воды

Расчет расхода по известному перепаду давления



Перепад давления

Расчет перепада давления по заданному расходу



Диаметр трубы

Подбор оптимального диаметра трубы

Основные параметры трубы

— Материал трубы

Стальная



Внутренний диаметр (мм)

40

— Длина трубы (м)

100

Шероховатость (мм)

0.15



Давление в системе (бар)



15

✕

Справочные значения шероховатости:

Материал трубы	Шероховатость (мм)	Комментарий
Стальная новая	0.03-0.15	Зависит от способа изготовления
Стальная старая	0.3-3.0	Зависит от степени коррозии и отложений
Медная, латунная	0.0015-0.03	Высокая гладкость поверхности
ПВХ, полипропилен	0.004-0.01	Очень гладкая поверхность
Чугунная	0.25-1.0	Зависит от способа литья

Параметры для расчета расхода

↻ Перепад давления (бар)

0.5

Разность давлений между началом и концом трубы. Для типичных водопроводных систем: 0.2-1 бар на 100 м.

Рекомендации по выбору параметров:

- Для бытовых систем оптимальная скорость потока: 1-2 м/с
- Для систем пожаротушения: 2-3 м/с
- Для промышленных систем: до 5 м/с
- При скорости ниже 0.5 м/с возможно образование отложений
- При скорости выше 3 м/с увеличивается шум и износ труб

☐ Учитывать местные сопротивления (повороты, вентили, тройники)☐ Учитывать перепад высот (изменение высоты между началом и концом трубы)

Рассчитать

↻ Сбросить



Основные формулы для расчета

Расчет гидравлических параметров трубопроводов базируется на фундаментальных уравнениях гидродинамики, адаптированных для практического применения. Для определения взаимосвязей между расходом, давлением, диаметром трубы и другими параметрами используются следующие формулы:

Формула Дарси-Вейсбаха

Основная формула для расчета потерь давления на трение при движении жидкости в трубе:

$$\Delta p = \lambda \cdot (L/D) \cdot (\rho v^2 / 2)$$

где:

Δp - потери давления (Па)

λ - коэффициент гидравлического трения

L - длина трубы (м)

D - внутренний диаметр трубы (м)

ρ - плотность жидкости (кг/м³)

v - скорость потока (м/с)

Формула расчета скорости потока

Связь между объемным расходом и скоростью потока:

$$v = Q / (\pi \cdot D^2 / 4)$$

где:

v - скорость потока (м/с)

Q - объемный расход (м³/с)

D - внутренний диаметр трубы (м)



Для практических расчетов используется формула Альтшуля, работающая для всех режимов течения:

$$\lambda = 0.11 \cdot (\Delta/D + 68/Re)^{0.25}$$

где:

λ - коэффициент гидравлического трения

Δ - абсолютная шероховатость стенок трубы (м)

D - внутренний диаметр трубы (м)

Re - число Рейнольдса

Формула для расчета числа Рейнольдса

Параметр, определяющий режим течения жидкости:

$$Re = (v \cdot D) / \nu$$

где:

Re - число Рейнольдса

v - скорость потока (м/с)

D - внутренний диаметр трубы (м)

ν - кинематическая вязкость жидкости (м²/с)

— Типы труб и их характеристики

В современных системах водоснабжения в России используются различные типы трубопроводов, каждый со своими преимуществами, недостатками и областями применения. При выборе материала труб необходимо учитывать не только гидравлические характеристики, но и требования к долговечности, безопасности и соответствию нормативам.



Материал трубы	мм	мм	лет	применение
Стальные оцинкованные	0.15-0.3	15-150	15-25	Холодное водоснабжение, пожаротушение
Полипропиленовые (ПП)	0.004-0.01	16-110	50+	Холодное и горячее водоснабжение
Медные	0.0015-0.01	10-108	50+	Питьевое водоснабжение, отопление
ПВХ (поливинилхлорид)	0.007-0.02	16-315	30-40	Наружные сети, канализация
ПЭ (полиэтилен)	0.007-0.015	20-630	50+	Наружные сети, газоснабжение
Чугунные	0.25-1.0	50-300	80-100	Магистральные сети, канализация

Стандартные диаметры труб в России

В России номинальные диаметры труб определяются согласно ГОСТ и нормативной документации. Самые распространенные размеры труб для внутренних систем водоснабжения:

- **Стальные трубы (ГОСТ 3262-75):** Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40, Ду50 мм. В миллиметрах: 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм (внутренний диаметр).
- **Полипропиленовые трубы (ГОСТ 32415-2013):** 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм (наружный диаметр).
- **Медные трубы (ГОСТ Р 52318-2005):** 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 108 мм (наружный диаметр).
- **ПВХ трубы (ГОСТ 32415-2013):** 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 мм (наружный диаметр).



стенки.



Нормативные требования к скорости потока и потерям давления

Согласно российским нормативным документам (СП 30.13330.2020, СП 31.13330.2021), существуют рекомендации по допустимым скоростям потока и потерям давления в трубопроводах. Эти параметры важны для правильного проектирования систем и обеспечения их надежной работы.

Рекомендуемые скорости потока:

- Для внутренних систем хозяйственно-питьевого водопровода: 0.5-1.5 м/с
- Для внутренних систем противопожарного водопровода: до 3.0 м/с
- Для наружных водопроводных сетей: 0.7-2.5 м/с
- Для водопроводных вводов в здания: до 2.0 м/с
- Для циркуляционных систем горячего водоснабжения: 0.3-1.0 м/с

Для подбора диаметра трубопровода используется также удельная потеря давления на единицу длины. Согласно нормативам, в жилых зданиях рекомендуется принимать удельные потери:

- Для холодного водоснабжения: 100-300 Па/м (0.001-0.003 бар/м)
- Для горячего водоснабжения: 65-300 Па/м (0.00065-0.003 бар/м)
- Для циркуляционных трубопроводов: 30-100 Па/м (0.0003-0.001 бар/м)



Важно!

При проектировании трубопроводов следует учитывать, что со временем внутренняя поверхность труб подвергается коррозии и зарастанию (особенно стальные трубы), что приводит к увеличению гидравлического сопротивления. Рекомендуется закладывать запас 15-20% при расчетах для компенсации этого эффекта.



частности на вязкость и плотность, что напрямую сказывается на гидравлических расчетах. С ростом температуры вязкость воды снижается, что приводит к уменьшению гидравлического сопротивления.

Вязкость воды при разных температурах:

- При 5°C: $1.519 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$
- При 10°C: $1.307 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$
- При 20°C: $1.004 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$
- При 40°C: $0.658 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$
- При 60°C: $0.475 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$
- При 80°C: $0.365 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$

Плотность воды при разных температурах:

- При 5°C: 999.97 кг/м³
- При 10°C: 999.70 кг/м³
- При 20°C: 998.21 кг/м³
- При 40°C: 992.22 кг/м³
- При 60°C: 983.20 кг/м³
- При 80°C: 971.82 кг/м³

При расчете трубопроводов горячего водоснабжения (температура 60-75°C) следует учитывать, что реальные потери давления будут на 10-15% ниже, чем для холодной воды при том же расходе и диаметре трубы.

Режимы течения и их влияние на расчет

Режим течения жидкости в трубе (ламинарный, переходный или турбулентный) оказывает значительное влияние на гидравлические потери и определяется числом Рейнольдса (Re):

- **Ламинарный режим** (Re < 2300): Частицы движутся параллельными слоями без перемешивания.



интенсивным перемешиванием.

В системах водоснабжения большинство потоков являются турбулентными. Для таких потоков характерна квадратичная зависимость гидравлических потерь от скорости, в то время как для ламинарных потоков зависимость линейная.

✓ Практические рекомендации для проектирования

- **Для магистральных трубопроводов:** Оптимальная скорость 1-1.5 м/с. При такой скорости достигается баланс между стоимостью труб и энергозатратами на преодоление сопротивления.
- **Для стояков:** Скорость до 1.5 м/с. Более высокие скорости могут вызывать шум.
- **Для подводок к приборам:** Скорость до 2.5 м/с. Важно ограничивать потери давления для обеспечения нормативного напора у приборов.
- **Для систем рециркуляции ГВС:** Скорость 0.3-0.5 м/с. Низкие скорости выбираются для снижения энергозатрат на циркуляцию.
- **Для противопожарных систем:** Допускаются высокие скорости (до 3 м/с и более) ввиду временного характера работы таких систем.

📖 Трубопроводные системы в российских условиях

При проектировании систем водоснабжения в России необходимо учитывать ряд специфических факторов, которые могут отличаться от зарубежных норм и практик:

- **Климатические условия:** В регионах с холодным климатом водопроводы должны прокладываться с учетом глубины промерзания грунта и требуют теплоизоляции для предотвращения замерзания.
- **Качество воды:** В ряде регионов России водопроводная вода содержит высокое количество примесей и солей, что может привести к образованию отложений и коррозии труб. Это требует использования материалов, устойчивых к агрессивной среде.



- **Высотность зданий:** В многоэтажных зданиях требуется зонирование системы водоснабжения. Согласно СП 30.13330.2020, максимальное гидростатическое давление не должно превышать 0.45 МПа (4.5 бар) на отметке наиболее низко расположенных санитарно-технических приборов.
- **Нормы расхода:** СП 30.13330.2020 устанавливает нормы водопотребления для различных типов зданий, что влияет на расчетные расходы и требуемые диаметры труб.

В современных российских проектах все чаще применяются полимерные трубы (ПП, сшитый полиэтилен, металлопластиковые) для внутренних систем водоснабжения. Они обладают меньшей шероховатостью, менее подвержены коррозии и образованию отложений, что обеспечивает стабильные гидравлические характеристики в течение всего срока службы.

Дополнительные материалы по теме:

- СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
- СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
- А.Ф. Шонин, "Водоснабжение и водоотведение жилой застройки"
- В.С. Кедров, "Санитарно-техническое оборудование зданий"
- Ф.А. Шевелев, "Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб"

Данный калькулятор позволяет быстро рассчитать гидравлические параметры трубопроводов согласно актуальным российским нормам, что делает его незаменимым инструментом для инженеров-проектировщиков, монтажников и студентов профильных специальностей.

Быстрая настройка

Диаметр трубы

40,0 мм



Длина трубы

100,0



10 м

50 м

100 м

500 м

Температура воды

15°C

5°C

15°C

40°C

60°C

Материал трубы

Стальная

Шероховатость 0.15 мм

ПВХ

Шероховатость 0.007 мм

Медная

Шероховатость 0.0015 мм

Полипропилен

Шероховатость 0.004 мм

Рассчитать

Сравнение расчетов

Здесь будут отображаться сохраненные расчеты для сравнения. Выполните расчет и нажмите кнопку "Сохранить расчет", чтобы добавить его в эту панель.

Полезные советы



Выбор диаметра

Для бытового водоснабжения оптимальный диаметр труб: 15-32 мм. Для магистральных линий: 40-100 мм.



Оптимальная скорость

Скорость потока 1-2 м/с - оптимальная для водопроводных систем. Выше 3 м/с - повышенный шум и износ.



Материал труб



При температуре воды $> 60^{\circ}\text{C}$ сокращается срок службы полимерных труб, возрастает вероятность накипи.



Давление в системе

Нормативное давление в сетях водоснабжения в России: 3-6 бар. Для многоквартирных зданий до 10 бар.



Предотвращение коррозии

Если в системе используются разные материалы труб, устанавливайте диэлектрические вставки между ними.



Резерв мощности

Закладывайте запас 15-20% при проектировании для компенсации возможного образования отложений со временем.



Нормативные документы РФ

- СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
- СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий..."
- ГОСТ 32415-2013 "Трубы полимерные для водоснабжения. Технические условия"

Получить консультацию специалиста

Варианты расчета

Расчет расхода

Расчет перепада давления

Подбор диаметра трубы

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

Стальные трубы



sberuniversity.ru РЕКЛАМА • 16+

ГигаАкадемия: флагманский
двухдневный интенсив

Бизнес-образование



Похожие инструменты



Калькулятор площади помещения

Расчет площади и материалов

Поделиться



Gensio

Бесплатная платформа для всех ваших вычислений. Мы создали более 300 удобных инструментов для решения повседневных задач.

ИНСТРУМЕНТЫ

Финансы

Здоровье

Путешествия

Дом и ремонт

О НАС

О проекте

FAQ

Контакты



sberuniversity.ru РЕКЛАМА • 16+

ГигаАкадемия: флагманский двухдневный интенсив

Бизнес-образование

